

Kevin Aimaier

📍 武汉 | ✉ kflyn825@outlook.com | ☎ 185 0162 1780 | 🌐 kevin-825

Education

2013.09 - 2017.07 **西北工业大学 (985/211、双一流)** 电子信息工程 (EE) 本科, 工学学士 西安

- 主要学习模拟/数字电路原理设计, 微机原理与架构(MCU/DSP), 信号处理 (连续/离散信号处理、统计信号处理及估计理论)

2010.09 - 2013.07 **厦门外国语学校 (厦门市重点高中)** 高中毕业 厦门

Skills

编程语言: C (8 年底层与驱动实战), Python, Bash Shell, Matlab/Simulink, JIM tcl, JSON/YAML, powershell.

处理器架构: 深入掌握 RISC-V, ARMv7/v8-M, AArch64 以及 Xtensa DSP 指令集架构; 精通多种中断控制模型 (CLINT/PLIC/AIA, NVIC/GIC)、特权/异常模型 (Machine/User mode, EL0-EL3) 及内存保护单元 (PMP/MPU, MMU 与 Cache 一致性).

芯片底层开发: 具备多家芯片原厂 SoC 开发经验, 熟悉内部总线 (AHB/APB, Matrix/Arbiter); 熟悉 FPGA 硅前/硅后 Bring-up 验证; 熟练开发 BootROM/Bootloader 及底层 HAL 驱动 (涵盖 I2C, SPI, UART, WDT, DMA, NOR/NAND, DDR 控制器等).

操作系统内核: 具备丰富的 RTOS (FreeRTOS, LiteOS) 及 Linux 内核实战经验; 深入理解内核任务调度 (CFS/FIFO/RR)、内存寻址与管理、同步原语及 VFS/sysfs 子系统; 熟练掌握 Linux 字符设备驱动、设备树 (Device Tree)、构建系统 (Buildroot, Kconfig) 及系统初始化流程 (U-boot, initrd, systemd).

调试与工具链: 精通 GNU 工具链 (GCC, GDB, nm, objdump) 及 CMake/Makefile 构建; 具备丰富的底层 Debug 经验 (Trace, 内存踩踏/泄漏, CoreDump, 宕机现场分析); 熟练应用 QEMU 模拟器、Docker 容器化开发以及 CI/CD (GitLab, Jenkins) 自动化流程.

综合与进阶: 熟练运用 Generative AI (Gemini Pro, Copilot) 进行辅助编程与复杂问题排查; 具备极强的全英文原版技术文献解析与自主学习能力 (持续跟进 MIT OCV, Linux Foundation 等前沿硬核课程).

Experience

2025.01 - 2025.05

合肥君正科技有限公司

嵌入式软件工程师 | 合肥和武汉分公司

“参与自研异构 AI MCU SoC 在 FPGA 上硅前验证, 该芯片是 RISC-V 大小核架构 + TNPU, 带 MMU 和 64KB Cache (64Byte 8-way i/d cache line), 大核性能对标 arm coretex-A15 及以上, 面向安防/学习机/扫地机器人/边缘 AI 等应用场景。”

- **提议集成 JTAG 并软硬联调:** 在极度缺乏 FPGA 验证资源 (8-10 人共用 2 台, 周末无休) 且无 JTAG 调试环境的情况下, 提议并推进 JTAG 模块集成, 并配合 SoC 部门耗时一月有余修复 GDB JTAG 断链不稳定问题以及 JTAG 子板问题, 成功拉起首套稳定可用的 GDB OpenOCD JTAG 软硬联调环境, 结束了只靠串口打印的“盲人摸象”式无效和 FPGA 拉线看波形的低效 debug 窘境, 使得 debug 体验效率有质的提升。
- **PLIC 中断嵌套实现:** 无 JTAG debug 手段的情况下, 利用生成式 AI (ChatGPT, Copilot 和 Gemini Pro) 完成了复杂的 QEMU 模拟器模拟 riscv CPU 和 PLIC 硬件, 完成 CPU 与 PLIC 的软硬件协同仿真, 在这个模拟环境下运行 FreeRTOS Demo 并完成 PLIC 嵌套中断功能开发, 完成开发后 FPGA 上运行验证, 成功排查出 SoC 部门提供的子系统中断号偏移的 Bug, 使能 58 号中断结果 60 号中断触发 58 不触发。
- **Cache/Spinlock 底层适配优化:** 研发 cache 驱动以支持 cache flush/invalidate 操作 (按地址刷和按 cache set index 刷)。编写 spinlock 底层 riscv 汇编代码实现 spinlock 功能用以多核间自旋互斥操作。
- **检查修复 FreeRTOS 底层适配:** 修复第一个任务初始化导致的栈踩踏 Bug 及临界区中断关闭恢复 Bug, 协助解决自旋锁死锁。
- **静态编译 windows 版 OpenOCD 并生成容器化环境 DockerImage:** 因 Windows 机器上开虚拟机 Linux 运行 OpenOCD 性能损失大难以满足 Ghz 处理器高速 jtag GDB debug 需求, 大量运用 AI 编码辅助工具 (Github Copilot 和 Gemini Pro) 编写 Dockefile 生成 open OCD Windows 版本编译环境 Image, 用于后续编译更新的 OpenOCD 源码以支持 JTAG debug。OpenOCD 源码静态编译 Windows 版 OpenOCD 的挑战在于其依赖包非常的多且繁杂, 大部分都需要手动编译源码形成静态库才能链接到 OpenOCD 中, 并且编译 FLAG 需要针对每个依赖包进行细致调整编译 FLAG, 最终成功生成了 Windows 版 OpenOCD 的 DockerImage。有了这个容器环境, 使得新手编译 OpenOPCD 源码的时间从 2-3 天缩短到 5 分钟, 极大提升了团队成员更新 OpenOCD 源码的积极性和效率。
- **GDB 初始化脚本编写以及调试修复严重 bug:** 独立编写适合当前工程的 GDB init 脚本 (主要包含自动加载可执行 elf 文件并自动连接目标板并下载, 还有一些项目实用的 CMD) 极大缩短了调试前期工作开销。利用写好的 GDB init 脚本进行实战调试并调试, 反汇编内存现场分析, 成功定位困扰算法部门很久的紧急 Bug (TNPU 越界写坏大核中断向量表) 并且配合算法部分同事一步一步定位并成功找到触发异常的代码。
- **适配 FPU 浮点/向量寄存器中断上下文保存恢复:** 在 CPU 支持 FPU 和向量指令的情况下, 适配中断上下文保存恢复机制以支持 FPU 寄存器和向量寄存器的正确保存和恢复, 确保在中断处理过程中这些寄存器的状态能够正确维护, 避免因上下文切换导致的数据损坏或异常行为。
- **离职原因:** 主要是加班严重, 前期无 jtag 缺少 debug 手段, 最重要的只有 2 太 FPGA 机器 8-10 个人轮着用, 周末基本无休都忙着 debug, 导致工作效率极低, 后期虽然 jtag debug 环境搭建成功了, 但是项目一开始就没有考虑出 FGPA 芯片 image 时加入 JTAG 电路模块, 导致很多 FGPA 芯片 image 无法使用 JTAG debug, TNPU 的 bug 也是加了 JTAG 电路模块才得以 debug 成功, 严重影响了后续的开发效率和体验, 最终导致自愿离职。且公司管理制度比较死板, 无偿加班且不能调休, 而且早上上班迟到要扣工资。经协商无果, 身体难以承受长时间高强度加班, 选择自愿离职。

2024.05 - 2024.06

博士视听系统(上海)有限公司 (Bose)

嵌入式软件工程师 | 上海, 闵行区

- 负责可穿戴设备、蓝牙耳机等消费电子产品的上层组件开发与适配。
- **离职原因:** 公司核心团队在美国, 需频繁倒时差 (晚上 10-11 点) 开会, 岗位匹配度低, 自愿离职。

2021-01 - 2024-01

上海物骐微电子有限公司

嵌入式软件工程师 | 上海,浦东新区

- 核心参与华为 Julu2 项目, 在 WQ7036 SoC (RISC-V + Xtensa HiFi5 DSP) 多核异构平台上, 完成 OpenHarmony LiteOS 与 FreeRTOS 的系统级移植及底层外设驱动研发, 助力三条产品线成功量产。
- 利用 WDT、NMI、PMP 等硬件机制设计并实现高可靠性异常检测/Coredump 系统, 精准捕获栈溢出、零地址访问及线程死锁等错误。
- 负责 SoC 硅前 FPGA 验证及 Bring-up, 开发 BootROM、Bootloader 及底层核心外设驱动 (包含 Cache, DMA, SFC Flash, DDR, I2C, SPI 等)。
- 攻坚复杂系统级难题, 解决 DSP 子系统非预期重启、缺乏重启寄存器上下文时的宕机分析, 以及 UART 在高负载下的异常挂死问题。
- **离职原因:** 合同 3 年期满未续签, 主要原因为加班严重。

2019.04 - 2020.07

湖北恒隆企业集团上海汽车电子研发有限公司

嵌入式软件工程师 | 上海, 浦东新区

- 基于 NXP S32K14x 平台开发 EPS 系统存储服务模块驱动, 遵循 AUTOSAR 4.x 架构与 ISO 26262 功能安全标准。
- 运用 C 语言为 AUTOSAR OS 研发模拟 EEPROM 驱动 (基于 NAND Flash), 实现高寿命磨损均衡算法以确保 20 年数据保持。
- 基于 UDS 和 CAN 协议完成存储服务模块单元测试, 利用 Python 开发自动化配置文件生成工具链。
- **离职原因:** 后期同事流失严重, 加班急剧变多。

2018.03 - 2019.04

易兆微电子 (杭州) 有限公司

嵌入式软件工程师 | 上海, 浦东新区

- 为 ARM Cortex-M0 MCU 开发底层外设驱动 (SPI, I2C, PWM, ADC), 完成陀螺仪 (MPU-6050) 及电池监控模块驱动开发。
- 利用 Ellisys 蓝牙协议分析仪进行抓包, 诊断并解决蓝牙设备的连接丢失问题。
- 引入数学统计方法 (极大似然估计与贝叶斯公式) 处理蓝牙 RSSI 数据序列, 开发防丢设备的高精度距离估算算法。
- **离职原因:** 发展前景有限, 能学到的底层技能有限。

2017.07 - 2017.12

中国铁建重工集团有限公司新疆分公司

现场技术支持 | 乌鲁木齐

- 参与产品学习, 协助工程任务, 并在现场提供技术支持。
- **离职原因:** 专业不匹配及对工作内容缺乏兴趣, 工作 5 个月 after 自愿离职。